

Optimización de Mantenimiento Preventivo mediante Análisis Weibull

Herramienta para estructurar la frecuencia de mantenimiento preventivo bajo incertidumbre de confiabilidad. Reduce costo total anualizado (preventivo + correctivo) minimizando inversión innecesaria en verificaciones frecuentes de equipos confiables.

Problema Operativo

En equipos sometidos a desgaste progresivo, la decisión sobre intervalo de mantenimiento preventivo se basa típicamente en recomendación del fabricante o intuición operacional. Ambos enfoques ignoran:

- Variabilidad real del equipo:** Dos rodamientos "idénticos" pueden fallar a diferentes tiempos
- Trade-off entre costos:** Preventiva frecuente (costo fijo, pero repetido) vs. correctiva (costo alto, pero rara vez)
- Incertidumbre de confiabilidad:** Sin modelo explícito, no hay cuantificación de riesgo

La distribución Weibull estructura cómo:

- Modelar la tasa de falla según fase de vida del equipo
- Cuantificar confiabilidad en un intervalo dado
- Calcular el intervalo que minimiza costo total

$$\text{Intervalo Óptimo} = \arg\min_l \left[\frac{\text{Costo PM}}{l} + \text{Costo Correctiva} \times P(\text{falla antes de } l) \right]$$

Estructura Matemática

Distribución Weibull 2-Parámetro

Función de Densidad (PDF):

$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta}$$

Función Acumulada (CDF):

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta}$$

Confiabilidad (Probabilidad de no fallar antes de t):

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta} \right)^\beta}$$

Tasa de Falla (Hazard Rate):

$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

Interpretación de β (parámetro de forma):

- $\beta < 1$: Mortalidad infantil (tasa decreciente); equipos nuevos tienen mayor riesgo
- $\beta \approx 1$: Fallos aleatorios (exponencial); tasa constante e independiente de edad
- $\beta > 1$: Desgaste progresivo (tasa creciente); riesgo aumenta con edad

Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF)

$$E[T] = \eta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

Donde Γ (función Gamma) se evalúa via **aproximación de Lanczos** (precisión 10^{-12}). Esta es la vida esperada del equipo bajo condiciones nominales.

Vida B-Percentil

Define el tiempo en el cual cierto porcentaje de equipos ha fallado:

$$B_n = \eta \cdot \left[\ln\left(\frac{100}{100-n}\right) \right]^{1/\beta}$$

- B10:** 10% de equipos ha fallado → Cambio preventivo crítico
- B50:** 50% de equipos ha fallado (mediana)
- B90:** 90% de equipos ha fallado → Fin de ciclo operativo

Optimización de Intervalo PM

Grid search automático que minimiza costo total anual:

1. **Genera intervalo candidato:** $I \in [1h, MTBF]$
2. **Calcula confiabilidad:** $R(I) = \text{probabilidad de NO fallar antes de } I$
3. **Estima costo correctivo:** $(1 - R(I)) \times \text{Costo_correctiva}$
4. **Calcula costo preventivo:** $\text{Costo_PM} / I$ (amortizado por intervalo)
5. **Suma costo total anual** y busca mínimo
6. **Retorna:** $I_{\text{óptimo}} + \text{Costo_anual_mínimo} + R(I_{\text{óptimo}})$

Constreñimiento opcional: $R(I) \geq \text{Disponibilidad mínima (ej: 99\%)}$

Análisis de Sensibilidad (Tornado)

Mide impacto de $\pm 10\%$ en cada parámetro (β, η) sobre MTBF:

- **Elasticidad:** % cambio en MTBF por 1% variación en parámetro
- Identifica qué factor domina incertidumbre
- Guía inversión en mejora (ej: si η es más elástico que β , invertir en durabilidad material)

Componentes Funcionales

1. Sliders Interactivos

- $\beta \in [0.5, 3]$: Morphology (infantil $\rightarrow$ aleatorio $\rightarrow$ desgaste)
- $\eta \in [500, 2000h]$: Scale parameter (vida característica)
- Debounce 300ms para cálculo suave

2. Visualización de 4 Curvas

- **PDF** $f(t)$: Densidad; muestra dónde se concentran fallos
- **CDF** $F(t)$: Probabilidad acumulada; inversa de confiabilidad
- **R(t)** Confiabilidad: Qué % de equipos está en servicio a tiempo t
- **h(t)** Hazard Rate: Riesgo instantáneo; creciente en desgaste progresivo

3. Tabla B-Percentiles

Muestra B_{10}, B_{50}, B_{90} con contexto:

- Cuándo cambiar preventivamente (B_{10})
- Vida esperada (B_{50})
- Cuándo garantizar reemplazo (B_{90})

4. Presets de Equipos Reales

6 casos industriales con parámetros Weibull validados:

Equipo	β	η	Significado
SKF 6205 Bearing	1.79	716h	Desgaste progresivo
Centrifugal Pump	2.1	1200h	Desgaste moderado
3-Phase Motor	1.5	2000h	Confiabilidad mixta
Solenoid Valve	0.9	500h	Mortalidad infantil
Inductive Sensor	1.3	800h	Moderado infantil
Hydraulic Filter	2.5	600h	Desgaste fuerte

5. Fórmulas Dinámicas

6 tarjetas LaTeX que se actualizan con parámetros ingresados. Educativo: vincula UI con ecuaciones matemáticas.

6. Tornado Chart

Visualiza elasticidad de parámetros. Guía dónde invertir para reducir incertidumbre.

Aplicación Operativa: Ejemplo SKF 6205

Impacto en Decisión

Reducción de Costo Total

Intervalo optimizado reduce suma de PM + correctiva. Típicamente 20-30% vs. mantenimiento ciego.

Cuantificación de Riesgo

B-percentiles permiten comunicar riesgo en términos operacionales: "B₁₀ = 10 meses, así que cambio cada 8 meses para tener 99% confiabilidad".

Auditoría de Estrategia

Guardar análisis Weibull por equipo antes/después de intervención (cambio de componentes, rediseño, capacitación operacional) permite auditar si mejora es real o superficial.

Roadmap Futuro

- MLE fitting: Estimación automática de β , η desde datos históricos
- CSV/JSON import: Cargar series de tiempo de fallos
- PDF export: Reportes profesionales
- Compare tool: Análisis multi-equipos
- 3-parameter Weibull: Con parámetro de localización γ
- RBD editor: Reliability Block Diagram visual

Referencias

- **Smith, C. L. & Wood, T. M.** (2013): Reliability Engineering and Risk Management
- **Weibull, W.** (1951): A Statistical Distribution of Wide Applicability
- **ISO 55001:** Asset Management
- **RCM Standard:** MIL-STD-3034; ISO/IEC 60812

Equipo

Rolando Suárez Lemus

Ingeniero Mecánico | Especialista en Confiabilidad Operacional
ISO 55000/55001, RCM, Automatización, Analítica de Datos

GitHub: [@rolando-suarez-lemus](https://github.com/rolando-suarez-lemus) (<https://github.com/rolando-suarez-lemus>)

Diseño y matemática: Rolando Suárez | Asistencia en codificación: GitHub Copilot (Claude Haiku 4.5)

Versión: 1.0.0 | Abril 2026

Status: Production, validado contra ISO 280 y catálogos de fabricantes